

Предложение за дипломна работа

Данни за дипломанта:

Имена	
Факултетен номер	
Магистърска програма	Вероятности, Актюерство и Статистика
Специалност	Математика
Факултет	Факултет по математика и информатика
Университет	Софийски университет „Св.Климент Охридски“

Данни за научния ръководител:

Имена	Доц. д-р Валерия Симеонова
Катедра	Информационни технологии
Факултет	Факултет по математика и информатика
Университет	Софийски университет „Св.Климент Охридски“

Тема на магистърската теза: Анализ на пространствата от решения и конфигурации в линейни многокритериални системи за оценка

Анотация:

Съвременните многокритериални системи за оценка намират широко приложение в различни области като образование, наука, здравеопазване, икономика, управление на проекти и оценка на риска. Независимо от конкретната предметна област, голяма част от тези системи се основават на линейни модели, при които крайният резултат се формира като претеглена сума на нормализирани индикатори. Въпреки широкото им разпространение, анализът на тяхното поведение обикновено се ограничава до изчисляване на крайни оценки и чувствителност към отделни параметри, без да се изследва пространството на възможните решения и влиянието на различните конфигурации на индикаторите и теглата върху поведението на системата като цяло.

Целта на дипломната работа е да се разработи методология и софтуерен инструмент за анализ на пространствата от решения и конфигурации в линейни многокритериални системи за оценка. Предложеният подход разглежда проблема в два взаимно допълващи се аспекта. В локален аспект се анализира конкретна оценъчна система с предварително зададени тегла на индикаторите, като се изследват допустимите конфигурации на техните стойности, условията за достигане на предварително определени оценъчни нива, минималните конфигурации, профилите на решенията и възможните класове конфигурации. В глобален аспект се разглежда пространство от оценъчни системи, получени чрез вариране на теглата при запазване на линейния модел, като се анализира влиянието на различните теглови структури върху пространството на решенията, устойчивостта на системата и характеристиките на получените конфигурации.

Разработката ще използва синтетично генерирани данни, което позволява провеждането на контролирани експерименти независимо от конкретна приложна област. Всички индикатори ще бъдат нормализирани в интервала $[0,1]$, а теглата ще удовлетворяват условието сумата им да

бъде равна на единица. Това осигурява обща математическа рамка, приложима към широк клас линейни многокритериални модели.

За постигане на поставената цел ще бъдат използвани методи от линейното и целочисленото оптимизиране, многокритериалната оптимизация, анализа на Парето, статистическия анализ, анализа на чувствителността, клъстерния анализ и симулационното моделиране. В зависимост от характера на изследваните пространства ще бъдат подбрани подходящи метрики за оценка на сходството между конфигурации и системи, показатели за устойчивост и чувствителност, както и методи за профилиране и класификация на получените решения. Изборът на конкретните аналитични средства ще бъде обоснован съобразно особеностите на изследвания проблем и ще бъде реализиран в разработвания софтуерен инструмент.

В рамките на дипломната работа ще бъде реализиран софтуерен инструмент на Python, състоящ се от два основни функционални модула. Първият модул ще реализира локален анализ на конкретна оценъчна система чрез оптимизационни процедури и ще генерира множество допустими решения, които впоследствие ще бъдат подложени на статистически анализ, профилиране и клъстеризация. Вторият модул ще реализира глобален анализ чрез генериране и изследване на множество системи с различни теглови конфигурации, позволявайки анализ на чувствителността, устойчивостта и структурните характеристики на оценъчните модели.

Очакваните резултати включват разработване на универсален инструмент за анализ на линейни многокритериални системи за оценка, с приложимост към различни практически задачи, както и формулиране на подход за идентифициране на класове решения, конфигурации и профили, характеризиращи поведението на изследваните системи. Предложеният модел не е обвързан с конкретна предметна област и може да бъде използван при анализа, проектирането и оптимизирането на широк спектър от линейни оценъчни системи.

Цел: да се изследват пространствата от решения и конфигурации в линейни многокритериални системи за оценка чрез разработване и прилагане на софтуерен инструмент за локален и глобален анализ.

Задачи:

№	Задача	Същност
1	Да се дефинира общ модел на линейна многокритериална система за оценка	Индикатори, тегла, оценъчни прагове, ограничения и класове резултати, линейна функционална зависимост
2	Да се разработи генератор на синтетични оценъчни системи	Генериране на индикаторни стойности, тегла, прагове и сценарии с различен брой индикатори
3	Да се реализира модел за локален анализ при фиксирани тегла на пространството от решения и конфигурации, насочен към откриване на допустими и минимални конфигурации от индикаторни стойности за достигане на зададени оценъчни нива.	Търсене на постижими резултати, минимални/допустими конфигурации, класове решения за ниско/средно/високо ниво
4	Да се реализира модел за глобален анализ при вариращи тегла на пространството от системи.	Генериране на различни теглови структури и сравнение как те променят пространството на решенията
5	Да се разработи аналитичен модел за профилиране, класификация и сравнение на получените конфигурации, включително	Парето анализ, чувствителност, клъстеризация, профилиране, честота и съвместна поява на индикатори

	анализ на достатъчни условия, устойчивост, взаимозаменяемост и съвместна поява на индикатори.	
6	Да се разработи Python инструмент, обединяващ локалния и глобалния анализ	Модули за входни параметри, симулации, оптимизация, анализ и визуализации, разработка на шаблон за анализ на потребителски данни, модули за локален и глобален анализ и интерпретация
7	Да се проведат експерименти и да се интерпретират резултатите	Сравнение на сценарии, извеждане на типове конфигурации, устойчиви индикатори и класове системи

Очакван принос:

Предлага се единна рамка за анализ на линейни многокритериални системи за оценка, която обединява известни оптимизационни и статистически методи в общ софтуерен инструмент за изследване на пространствата от решения, конфигурации и оценъчни системи. Приносът на разработката е в насочването на анализа не само към крайната оценка, а към структурата на множеството от допустими конфигурации, включително идентифициране на типови профили, достатъчни комбинации от условия, устойчиви индикатори и класове системи при различни теглови структури.

Ограничаващи условия: няма

Облекчаващи условия: Разработката ще бъде реализирана на езика Python, което позволява използване на библиотеки за оптимизация, статистически анализ, симулации, машинно обучение и визуализация.